Traitement Informatique des Données

TP4 – Relier et interroger des données



Objectifs

Dans les TP précédents, nous avons travaillé principalement sur une seule table : nous avons transformé des données, construit des tableaux dynamiques puis utilisé des outils d'optimisation.

Mais les données ne sont pas toujours regroupées dans une seule table.

Dans ce TP, nous allons travailler sur plusieurs tables décrivant la **Coupe du monde de football 2022**. L'objectif est d'apprendre à :

— comprendre le rôle d'un **identifiant commun** entre plusieurs tables ;
— rechercher une information dans une autre table ;
— enrichir automatiquement une table à partir d'une autre ;
— filtrer et trier les données obtenues ;
— compter et calculer des statistiques selon un ou plusieurs critères.

Téléchargez et ouvrez le fichier :

`2022_world_cup.ods`

Le classeur contient trois feuilles :

— `groups` : les équipes, leur groupe et leur classement FIFA ;
— `squads` : les joueurs sélectionnés pour la compétition ;
— `matches` : les matchs de la Coupe du monde.

1 Plusieurs tables, une même information

Commencez par observer les trois feuilles.

Une équipe comme *France* apparaît dans plusieurs tables, mais les informations qui lui sont associées ne sont pas les mêmes.

Par exemple :

squads		groups
France	⟶	groupe de la France
France	⟶	classement FIFA de la France

La colonne `Team` permet donc de faire le lien entre ces deux tables.

Idée importante : une information présente dans plusieurs tables peut servir à les relier. Ici, le nom de l'équipe joue ce rôle.

Une première recherche

Placez-vous dans la feuille `squads`.

Ajoutez deux nouvelles colonnes à droite de la table :

`Group` `FIFA Ranking`

Nous voulons compléter automatiquement ces colonnes à partir de la feuille `groups`.

La fonction `VLOOKUP` permet de rechercher une valeur dans la première colonne d'une zone et de récupérer une information située sur la même ligne.

Sa forme générale est :

```
=VLOOKUP(valeur; zone; numero_colonne; 0)
```

Le dernier argument `0` indique que nous voulons une **correspondance exacte**.

Dans la première ligne de données, construisez une formule qui :

1. prend le nom de l'équipe du joueur ;
2. recherche cette équipe dans la feuille `groups` ;
3. renvoie le groupe correspondant.

Par exemple, si la table de la feuille `groups` occupe les colonnes `A:C`, une formule aura la forme :

```
=VLOOKUP(cellule_equipe; groups.$A$2:$C$33; 2; 0)
```

Adaptez la formule aux cellules de votre fichier.

Recopiez ensuite la formule pour tous les joueurs.

Récupérer une deuxième information

Utilisez maintenant le même principe pour compléter la colonne `FIFA Ranking`.

Cette fois, la recherche est identique, mais l'information à récupérer n'est plus située dans la même colonne de la table `groups`.

Une fois la formule construite, recopiez-la sur l'ensemble des joueurs.

Vous venez d'**enrichir une table à partir d'une autre table** sans recopier manuellement les informations.

2 Interroger les données enrichies

La feuille `squads` contient maintenant à la fois des informations sur les joueurs et sur leurs équipes.

Nous pouvons donc l'interroger.

Filtrer et trier

Activez les filtres automatiques sur la table.

Utilisez-les successivement pour :

— afficher uniquement les joueurs d'une équipe ;
— afficher uniquement les gardiens ;
— afficher les joueurs appartenant à un groupe donné ;
— trier les joueurs du plus jeune au plus âgé ;
— trier les équipes selon leur classement FIFA.

Essayez ensuite de combiner plusieurs critères, par exemple pour afficher uniquement les joueurs d'un poste donné appartenant à un groupe donné.

Compter selon un critère

La fonction `COUNTIF` permet de compter les cellules respectant une condition :

```
=COUNTIF(plage; critere)
```

Utilisez-la pour calculer :

— le nombre de joueurs de l'équipe de France ;
— le nombre de joueurs occupant le poste de gardien ;
— le nombre de joueurs appartenant au groupe A.

Plutôt que d'écrire directement le critère dans la formule, placez ensuite celui-ci dans une cellule.

Par exemple :

```
=COUNTIF(plage_equipes; K2)
```

En modifiant uniquement `K2`, vous pouvez alors obtenir le nombre de joueurs de n'importe quelle équipe.

3 Combiner plusieurs critères

Nous pouvons également poser des questions nécessitant plusieurs conditions.

La fonction `COUNTIFS` permet de compter les lignes qui vérifient plusieurs critères simultanément :

```
=COUNTIFS(plage1; critere1; plage2; critere2)
```

Utilisez-la pour compter, par exemple :

— les gardiens de l'équipe de France ;
— les attaquants appartenant au groupe C.

De la même manière, `AVERAGEIF` permet de calculer une moyenne selon un critère :

```
=AVERAGEIF(plage_critere; critere; plage_valeurs)
```

Construisez une petite zone d'analyse permettant de choisir une équipe dans une cellule et d'afficher automatiquement :

— son nombre de joueurs ;
— l'âge moyen de ses joueurs ;
— son classement FIFA.

Changez l'équipe choisie et vérifiez que les résultats sont automatiquement mis à jour.

4 Relier une nouvelle table

Nous allons maintenant appliquer le même principe à la feuille `matches`.

Cette table contient notamment :

`Home Team` `Away Team`

mais elle ne contient pas le classement FIFA des équipes.

Ajoutez deux colonnes :

`Home FIFA Ranking` `Away FIFA Ranking`

À partir de ce que vous avez fait précédemment, construisez les deux formules permettant de rechercher ces informations dans la feuille `groups`.

Cette fois, aucune formule complète n'est fournie : identifiez vous-même

— la valeur à rechercher ;
— la table dans laquelle chercher ;
— la colonne contenant l'information à récupérer.

Recopiez les formules sur toute la table.

Des recherches qui échouent

Observez attentivement les résultats.

Certaines lignes peuvent produire une erreur indiquant que la valeur recherchée n'a pas été trouvée.

Examinez notamment les valeurs de `Home Team` et `Away Team` pour ces lignes.

Dans les phases finales, certaines équipes sont désignées par des codes comme :

`1A`, `2B`, `W49`, ...

Essayez de rechercher l'une de ces valeurs dans la feuille `groups`.

Attention : une recherche entre deux tables ne peut fonctionner que si la **valeur utilisée pour faire le lien existe réellement dans les deux tables**.

5 Construire une fiche automatique

Terminons par une petite interface de consultation.

Créez une nouvelle feuille nommée :

`equipe`

Dans une cellule, saisissez le nom d'une équipe, par exemple :

`France`

Construisez ensuite une fiche qui affiche automatiquement :

Équipe	France
Groupe	...
Classement FIFA	...
Nombre de joueurs	...
Âge moyen	...

Utilisez les fonctions vues dans le TP pour que toutes les informations dépendent uniquement de la cellule contenant le nom de l'équipe.

Modifiez cette cellule avec `Brazil`, `Japan`, `Morocco`, etc.

Toute la fiche doit se mettre à jour automatiquement.

Pour aller un peu plus loin

Si vous avez terminé, choisissez une analyse supplémentaire.

Vous pouvez par exemple :

— déterminer l'équipe ayant l'âge moyen le plus élevé ;
— compter le nombre de joueurs ayant déjà marqué en sélection pour une équipe donnée ;
— comparer le nombre de joueurs par poste entre deux équipes ;
— ajouter à la feuille `matches` le groupe de chacune des deux équipes.

Bilan

Au cours de ces quatre TP, nous avons utilisé Calc de différentes manières :

	Objectif	**Outils principaux**
TP1	Transformer les données	Formules
TP2	Résumer les données	Tables dynamiques
TP3	Optimiser	Valeur cible, Solveur
TP4	Relier et interroger	Recherche, critères, filtres

Une feuille de calcul peut ainsi servir non seulement à effectuer des calculs, mais également à organiser plusieurs tables et à construire des relations entre elles à partir d'informations communes.